2012 - 1923

תיעוד מגדל המים באילת השחר



יעל אלף

עבור המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

תוכן

נתונים כלליים 3
מיקום וסביבה 3
נתונים סטטוטוריים 6
רקע היסטורי 7
תולדות הישוב והתפתחות מערכת המים 7
מגדל המים באילת השחר 17
קבוצת "אחווה" 18
מיכאל ארליך (1879 – 1945), המפקח על הקמת המבנים הראשונים 19
סרגל זמן 20
תיאור אדריכלי 24
רקע על התפתחות מגדלי המים בארץ ישראל – הקשר אדריכלי והשוואה 24
סביבה 27
מבנה מגדל המים 28
פרטים 33
הערכת משמעות ..... **שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.**
מסקנות והמלצות לשימור ..... **שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.**
המלצות עקרוניות לתכנון שימורי ..... **שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.**
מקורות 43

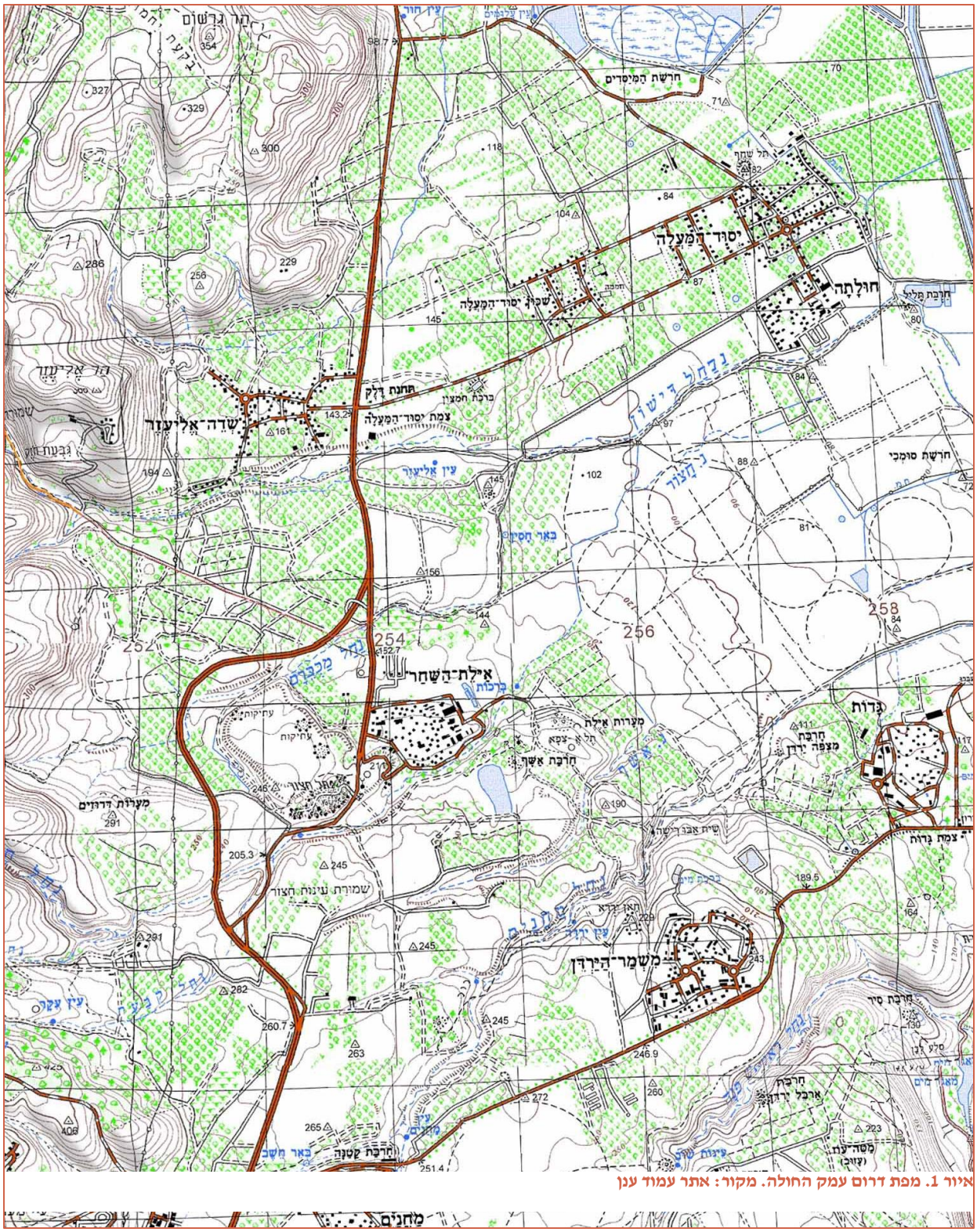
*שרטוטים של מגדל המים שנמצאו בארכיון הציוני נוספו בשנת 2016 לנספח

*כל התמונות צולמו על ידי יעל אלף ב2012 אלא אם צוין אחרת

מדידת המגדל נערכה על ידי אחמד קנדיל

נתונים כלליים

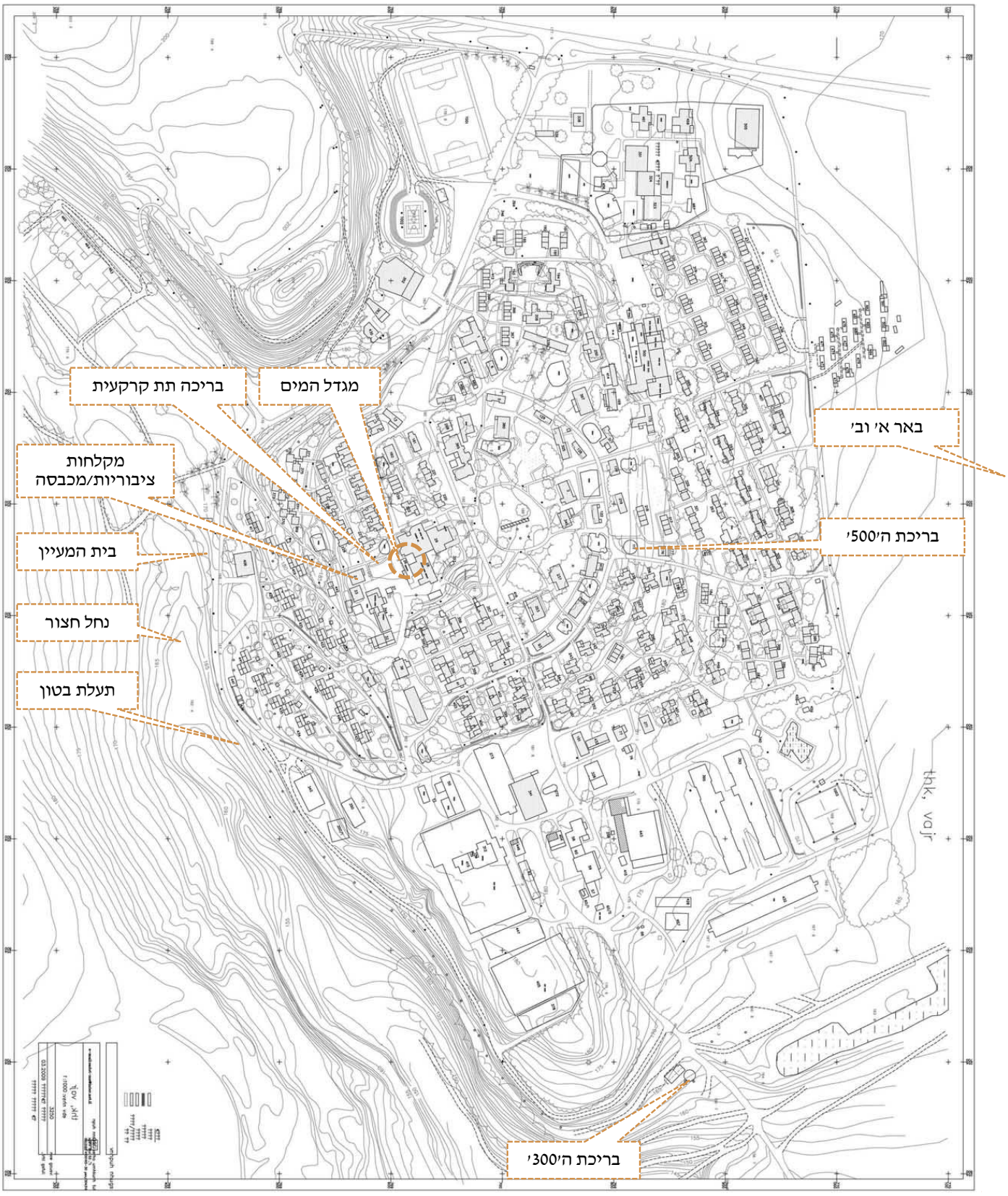
מיקום וסביבה



איור 1. מפת דרום עמק החולה. מקור: אתר עמוד ענן



איור 2. תצ"א מ2008 של קיבוץ אילת השחר, מגדל המים מסומן בכתום.

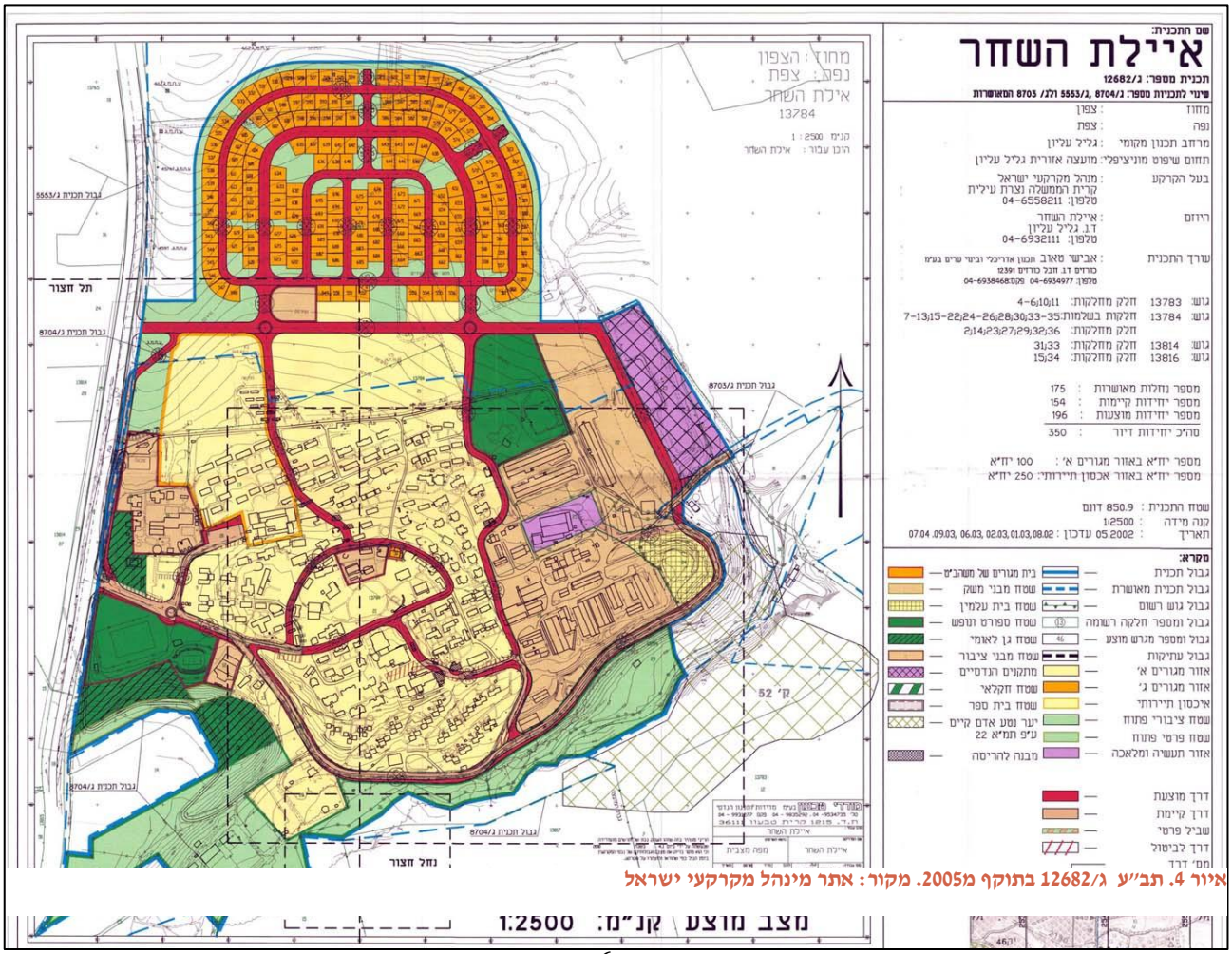

בריכה תת קרקעית
מגדל המים
באר א' וב'
מקלחות
ציבוריות/מכבסה
בריכת ה'500
בית המעיין
נחל חצור
תעלת בטון
בריכת ה'300

נתונים סטטוטוריים

- תב״ע: ג/12682 (תב״ע חדשה נמצאת בהליכי תכנון ע״י א.ב. תכנון)
- יעוד קרקע: אזור מגורים א׳
- רשימת מבנים לשימור: נכון להיום (2012), אין רשימת מבנים מוכרזת (למעט מבנה הרפת). קיימת רשימה עם זיהוי של המבנים ההיסטוריים בסקר שנערך על ידי יעל אלף ב2011 לטובת הכנת התב״ע. כמו כן קיים סקר מבנים שהוכן על ידי אדר׳ גדי רובנשטיין (א.ב. תכנון) במסגרת פעילות של המועצה גליל עליון ב2011.
- שטח עתיקות מוכרז: אילת השחר יושבת בשוליים של תל חצור וכמעט כל הישוב נמצא תחת הכרזות של שטחי העתיקות הבאים: 3757/0 ו3780/0

בעלויות

- לפני 1882 – חלק מהאדמות הן אדמות ג׳יפטליק (אדמות השולטן העותומאני) וחלקן אדמות המעובדות על ידי כפרי הסביבה (?)
- 1882 – 1900 הברון רוטשילד (תקופת האפוטרופסות)
- 1900 – 1924 – יק״א
- 1924 – 1957 – פיק״א
- 1957 – עד היום – נכסי פיק״א עוברים לידי המדינה (מינהל מקרקעי ישראל)



איור 4. תב״ע ג/12682 בתוקף מ2005. מקור: אתר מינהל מקרקעי ישראל

רקע היסטורי

תולדות הישוב והתפתחות מערכת המים

תולדותיה של אילת השחר שזורים בתולדות ההתיישבות בעמק החולה שהחלה עם הקמת מושבות הברון רוטשילד ונמשכה עם התפתחות ההתיישבות העובדת ורעיון הקיבוץ. מיקומו הגיאוגרפי והרקע האידאולוגי ניכרים בפריסה המרחבית של הישוב ובאדריכלות של המבנים.

בקיץ תרע״ה נערכה במרחביה ישיבה של הועד הגלילי של 'פועלי ציון', שם הוחלט כי על תנועת הפועלים לתקוע יתד בגליל. החברים היו אנשי העלייה השנייה, ״צעירים ערים ותוססים שהאמינו בהתחדשות האנושית ובמהפכה הסוציאליסטית״[1]. עוד לפני כן פנו החברים לחיים מרגליות קלווריסקי, הממונה מטעם יק״א, לנהל עמו מגעים על התיישבות בגליל העליון. בשנת 1915, בימיה הקודרים של מלחמת העולם הראשונה משכנע קלווריסקי את איכרי אדמות ניג'מת א-סובח, פיינשטיין, ווייזנפלד והורוביץ מראש פינה, כדי שיקבלו פועלים יהודים לשנה בתנאי 'חומש'. בנובמבר אותה שנה, בתום משא ומתן של קפא״י עם יק״א ועם המשרד הארץ ישראלי, מקבלים שישה חברים מהקבוצה, שלוש איכרויות בשטח כולל של 1080 דונם פלחה לעיבוד. חדורי רעיון כיבוש עבודה עברית, הם עולים ברגל לגליל העליון להתיישב בחצר האיכרים בניג'מת אל-סובח. אולם תנאי הדיור הרעים, הרעב, המלריה והיבולים הדלים הכריעו אותם, והם נאלצו לעבוד בשנה השנייה בשמירה במטולה. באותה עת המשיכה הקבוצה לנהל משא ומתן עם יק״א ועם קפא״י על קבלת האדמות והתקציב הדרוש להתיישבות, ובכ' בתמוז תרע״ח (1918), חזרה הקבוצה לחצר וייסדה את אילת השחר כישוב עצמאי.



איור 5. גן הירק בראשית שנות העשרים. מקור: ארכיון א״ה

הקבוצה עסקה בעיקר בגידולי פלחה, גן ירק קטן ומעט כרמי זיתים ושקדים, הם הקימו לול ורפת אשר סיפקה 40 ליטר חלב אותו הובילו למכירה בצפת. תכנית משק ליישוב לא הייתה וגם לא תקציב מסודר מיק״א. לבעיה זו נוספו מצוקת הקרקעות והמים אשר ליוו את הישוב שנים ארוכות. מצוקת הקרקעות נבעה בין השאר ממחסור במים והתבססות על גידולי בעל ללא סיכוי של ממש לפתח גידולי שלחין. בתחילה מקור המים היחיד היו מי ואדי ווקאז (נחל חצור), אותם הובילו החרתים בפחים על גבי חמור לחצר ניג'מת א-סובח. בהמשך שופרה הדרך מהוואדי והמים הובלו אל החצר בשתי חביות על עגלה עם פרדות פעמים ביום. כאשר רבו החיכוכים עם נשות קראד א-ראנאמה על השקיית העדרים וזיהום המים, התקינו חברי הקיבוץ צינור קטן שהבטיח מי שתייה נקיים בספיקה של 8 מ״ק ליממה. בשנת 1921 הגיעה המודרניזציה גם לאילת השחר, יק״א משכה צינור והמים הועלו לחצר באמצעות משאבה. מים אלו שימשו לשתייה ובישול. הרחצה נעשתה בבריכות של הוואדי כבעבר. בנוסף חפרו החברים תעלה באורך 300 מטר להשקיית גן ירק בן 3 דונם.

[1] שפר, 1964 עמ' 286

בשנת 1922 נעתרה י.ק.א לבקשת החברים להקים את נקודת הקבע מעברו הצפוני של נחל חצור. תכנית הישוב נעשתה ככל הנראה על ידי המהנדס של י.ק.א. אשר מיקם את הבתים בשטח בצורת פרסה, ומכאן שמו של 'כביש הפרסה' המקיף את הגרעין ההיסטורי של הקיבוץ. בשנת 1923 החלו עבודות הבניה בביצועה של קבוצת 'אחווה' מגדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור, אשר קיבלה את העבודה מידי המשרד לעבודות ציבוריות של ההסתדרות (לימים נקראה חברת סולל בונה). ב1924 נסתיימה בניית הרפת אשר היה המבנה הראשון בנקודה החדשה, לאחריו נבנו חמישה בתי האבן הראשונים למגורים ובראש הגבעה, במרכז הפרסה - מגדל המים כנקודת ציון בולטת בישוב הקטן.

כאשר עבר הישוב לנקודת הקבע מצפון לוואדי, נמצאו מעיינות נוספים שרוכזו ונשאבו בספיקה של בין 6-9 מ"ק ליממה אל מגדל המים. אולם העימותים על המים עם ערביי הסביבה לא תמו כפי שכותב א. צפרוני ב25.10.1925 בהתנגדותו להסדר חלוקת המים:

"איננו יכולים להסכים להצעה בנוגע לחוקת מי הוואדי ווקאז שהוצעה ע"י מושל מחוז צפת מטעמים דלהלן:

1. אנו איננו מכירים שיש זכות חוקית לערב אל קרד לדרוש שליש מי וואדי ווקאז מכיוון שהאדמה אינה שייכת להם ומעינות המים נמצאים על אדמתנו;
2. שבמשך כל הזמן אנו משתמשים בזרם המים להשקאה וע"י נתינת שליש של הזרם, שהוא בלאו הכי קטן, נשללת מאתנו האפשרות של סידור גן בהשקאה וע"י כך מתמוטט כל קיומנו על האדמה הזאת.
3. הדרישה שיכלה להיות מצד ערב אל קרד היא רק על מי הוואדי לשתייה והשקאת עדרים. אפשרות זו יש להם כל הזמן ולא תישלל מהם.

מתוך הטעמים האלה אנו דוחים את ההסכם המוצע..." (שפר:46)



איור 6. חפירת באר א' 1936 , צלם: קומריינר. ארכיון א"ה

כמות המים המוגבלת לא מנעה מחברי הקיבוץ לגשת לנטיעות של 30 דונם כרם גפנים ו14 דונם תפוחים, שזיפים ואגסים ב1927 אשר הושקו בחביות עד שבשנים 1931 -1933 נבנתה תעלת בטון שהוליכה מים מהמעיינות לאורך מדרון הוואדי עד לבריכת אגירה בסמוך לשטחי המטעים (בריכת ה"300").

הצעות רבות הועלו לפתרון מצוקת המים ביניהן הבאת מים מהירדן, סכירת הוואדי וקידוח בארות.

פיק"א לא תמכה בקידוח באר ולכן פנה הקיבוץ ב1934 לקפא"י לעזרה במימון חפירת באר. המלאכה נעשה בעבודת ידיים ונמשכה זמן רב וב3.7.1936 הופעלה הבאר. "השמחה שהקיפה את כל הישוב, החברים והילדים, הייתה רבה ובאורח ספונטאני פרצו ריקודים בכל פינות המשק". (שפר:48). נרכשו משאבה, מוטור וצינורות וביומן מ 30.4.1937 נכתב: "המוטור נותן על הג'יפטליק 87 ממ"ק לשעה, לבריכה למעלה (של 300 ממ"ע) 70 ממ"ע לשעה".

לשם ניצול מכסימום המים נבנתה בריכה נוספת של 500 ממ"ע (הבריכה העגולה בסמוך לכביש הפרסה). בניינה נגמר ב8.10.1937. ב1938 ניגש הקיבוץ לחפירת באר נוספת (באר ב') אולם הפעלתה התעכבה בשל קשיי מימון של פיק"א עם פרוץ המלחמה ורק ב15.5.1940 הופעלה הבאר. משהופעלה התברר כי ספיקתה מגיעה רק ל 500-600 ממ"ע ליממה.

כעבור שנתיים הובהר כי כמויות המים שברשות המשק מגיעות לכ300,000 ממ"ע בעוד שתצרכתו היא 500,000 ממ"ע. ב1942 פנו חברי הקיבוץ לפיק"א במכתב המפרט את בעיות מי ההשקאה במשק. המחסור במים מאיים על המטעים הצעירים שניטעו, פוגע בענפי המספוא וגן הירק וכתוצאה מזה גם

בענפי הרפת, הלול והצאן. המצב אינו מאפשר לבסס את קיום המשק באופן רנטבילי. הם מוסיפים כי נעשו ניסיונות קידוח נוספים ללא הצלחה והמשק "כבול בהתפתחותו ומתלבט קשה".

במהלך שנות הארבעים לא חל שינוי במצב משק המים, לאחר שהתכנית של מקורות לשאיבת מים מהירדן יורדת לטמיון ב1948 עם פרוץ המלחמה. ב1950 הבארות חוברו לרשת החשמל שהחליפו את מנועי הדיזל כדי שאפשר יהי לשאוב מהן יותר מים ולנצלן גם בשעות הלילה, אך הבארות נתדלדלו.

הרווחה מגיעה רק כאשר בשנת 1951 הקימה מקורות את מפעל עינן וב1957 את מפעל עיון. בשנת 1961 הסתכמו זכויות המים של המשק ממקורות ומהבארות ב2,250,000 ממ"ע.



איור7 . פועל עולה על מגדל המים שזה עתה נסתיימה בנייתו. צילום מדרום לכיוון עמק החולה, האגם והחרמון המושלג ברקע. צלם: סוסקין, 1923, מכון לבון sos-80-1501

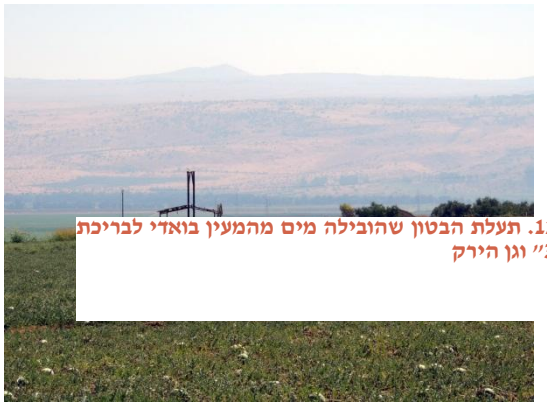


איור8 . בצילום של סוסקין מ1923 נראים ברזי מים לפני כל מבנה (בתוך הבתים לא היו מים זורמים בשלב ראשון). מכון לבון sos-80-1499





איור 9. בריכת הבטון סביב המעין בואדי ממנה נשאבו המים למגדל מהים. מימין תעלת הבטון לבריכת ה״300״



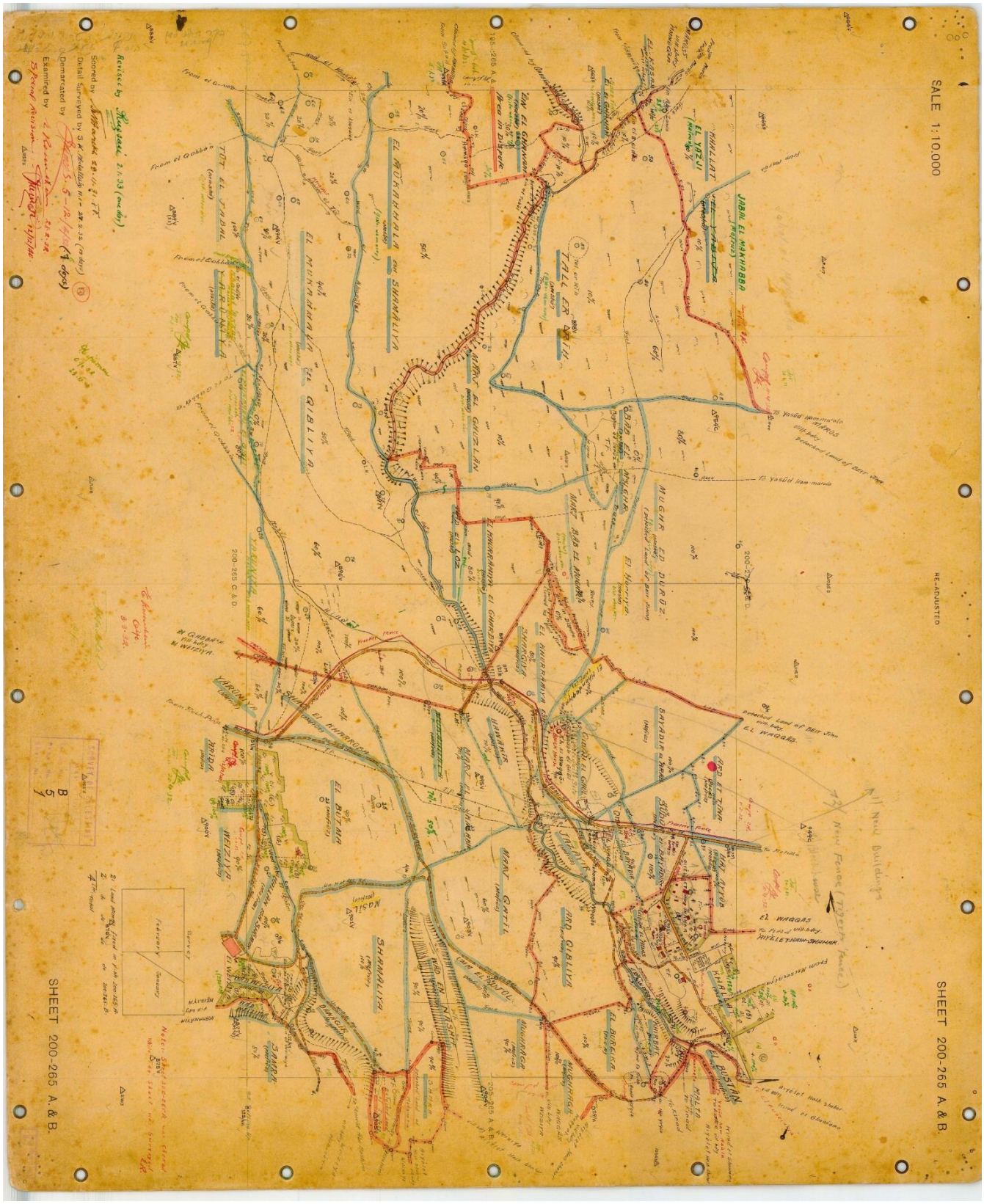
איור 11. תעלת הבטון שהובילה מים מהמעין בואדי לבריכת ה״300״ וגן הירק

איור10 . באר א׳ מבט למזרח, ברקע בית האריזה הישן

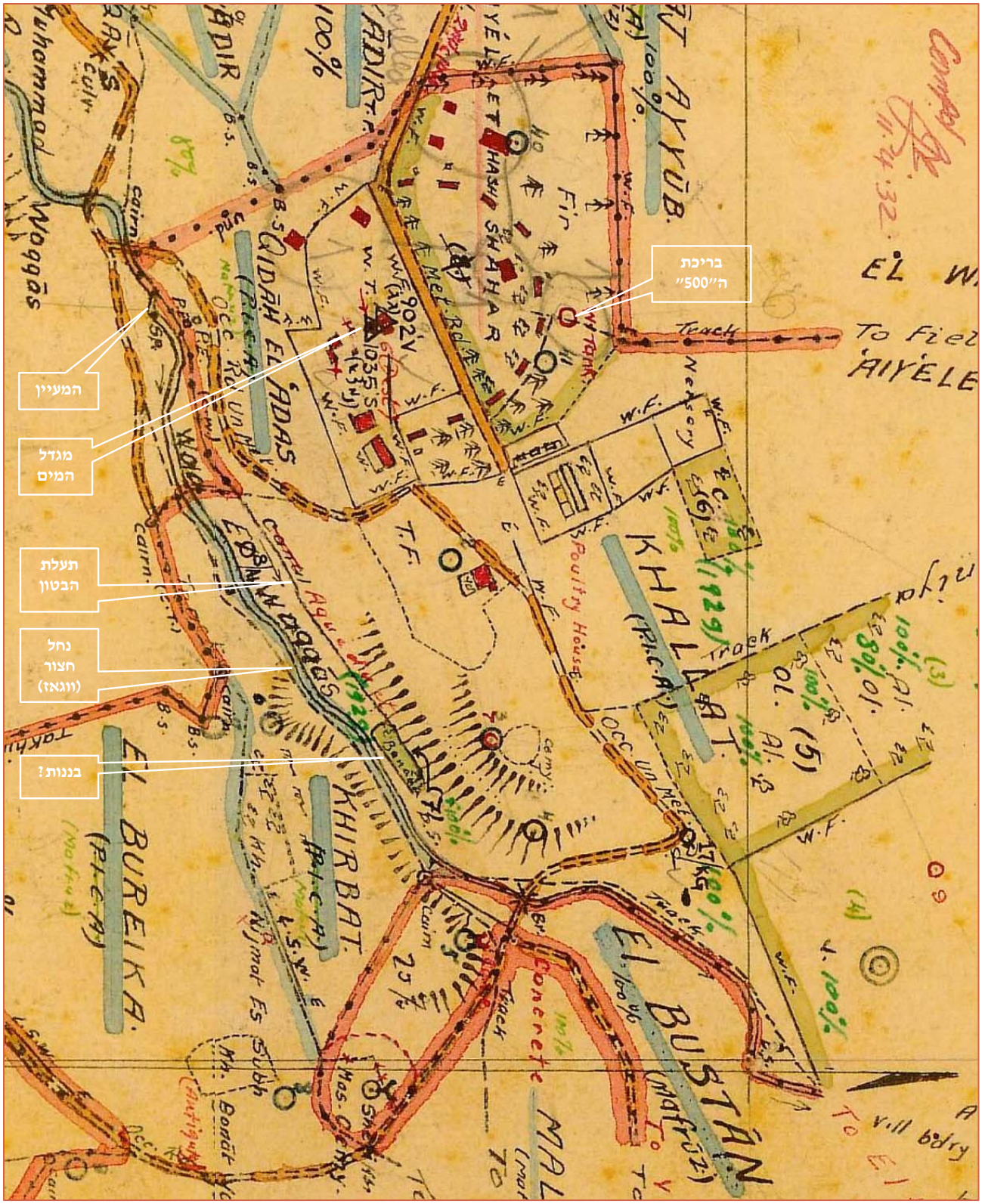




איור12 . פתח הבריכה התת קרקעית מדרום למגדל המים׳ (״הבריכה העגולה״), שמשה גם ומבנה המכבסה ברקע שחיה



איור 14. המפה הקדומה ביותר בה מופיע קיבוץ אילת השחר בנקודה הנוכחית. המפה היא מתווה עבודה של סקר משנת 1931 עם עדכונים מהשנים 1931, 1932, 1933, 1940. Survey of Palestine, 1:100,000 Safad, Sheet 2, Surveyed 1931-34 מקור: מרכז מיפוי ישראל



איור 15. פרט – ניתן להבחין במגדל המים (T.W) בסמוך לנקודת הטריג וכן בתעלת הבטון מהמעיין לגן הירק (Aquaduct) ובריכת ה"500 (W. Tank)



איור 16. פרט מתצ"א מה-7 לינואר 1945. בשנת 1936 נבנה חדר האוכל בראש הגבעה מצפון למגדל המים. מקור: מפ"י 680. P.S.14 7-JAN-1945. F 12"//TOPO,15,000



איור 18. תצ"א של אילת השחר משנות ה50. ניתן להבחין במאפיה הצמודה למגדל המים וסגירת קומת העמודים. מקור: ארכיון א"ה



איור 17. תכנית אספקת המים לנקודה (השלמת צינורות) מ1954. מקור: ארכיון א"ה



איור 19. תצ"א מ1960 בה נראות החלקות המעובדות באינטנסיביות עם גידולי שלחין מסביב למשק. מקור: ארכיון א"ה


שנות ה-20
חורשת השניים
מגדל המים 1926
מבנה מגורים 1923
מבנה מגורים 1923
מבנה מגורים 1923

מגדל המים באילת השחר



איור 21. מגדל המים מקושט בכתובת "ברוכים הבאים" (לכבוד סיום הבניה?) והוא מעוטר "במסילות עם "אפריזים" וגמלונים" (נחמני שוסטרמן:1993). בחזית הצפונית קבוע שלט (ראו פרט למטה). מכון לבון P2070-002

מגדל המים באילת השחר הוקם כאמור בשנת 1923 עם המעבר לנקודת הקבע, יחד עם הרפת וחמשת מבני המגורים הראשונים. מגדל המים נבנה כחלק ממערכת אספקת המים לקיבוץ כדי להבטיח לחץ מים אחיד לצרכנים, תוך ויסות בין הדרישות המשתנות לפעילות המשאבות. מקור המים במעיין בנחל ווגאז שם הותקנה משאבה וצינור שהוליך את המים במעלה הגבעה אל מגדל המים. הבריכה בראש המגדל הכילה כ25 מ"ק, אך בתמונה משנות ה20 של המאה ה20 נראים שני מכלים נוספים בתחתית המגדל. משם זרמו המים בלחץ הידרוסטטי בצינורות אל ברזים. בתמונות משנות ה20 נראים הברזים מחוץ לבתי המגורים של הפרסה.

למגדלי מים מבנה פונקציונאלי שבו התפקוד והטכנולוגיה מתווים את העיצוב. לרב העיצוב הוא פשוט נקי מעיטורים ועוקב אחר התפקוד של המבנה כמגדל מים. אלו יכולים להיות מתקנים זמניים המורכבים ממכלי מתכת על רגלי מתכת או עץ כמו במחנות הצבא הבריטי או ביישובי חומה ומגדל (שוסטרמן: 1993) ועד למבני בטון מורכבים ומרשימים שנבנו משנות ה60 ואילך באזורי שיכונים צפופים. עם זאת במקרים מיוחדים כמו באילת השחר נוספו לו גם עיטורים צנועים. המגדל באילת השחר בנוי מבטון מזויין בצורת בריכה מלבנית, היושבת על קורות הנשענות על ארבעה עמודים עם בסיסים מעובים. בין העמודים קורות קושרות. את חזיתות הבריכה מעטרות מסגרות בולטת המשמשת בסיס לגמלונים וקוביות בטון המדגישות את הפינות. בבסיס הגמלונים מסילות (לניקוז?). בחזית הצפונית, הפונה למבני הפרסה, לוח בטון עם כתובת מעוטר משני צדיו בשני פנלים בולטים. השלט מעיד כי במגדל הוקם על ידי המשרד לעבודות ציבוריות ובניין (לימים חברת סולל בונה) באמצעות פלוגת אחווה מגדוד עבודה ע"ש טרומפלדור, בפיקוח של הטכניק מיכאל ארליך. בהשוואה למגדלי מים "ניכר פיתוח סגנוני" (שוסטרמן :1993) יוצא דופן שאינו אופייני לאופי הפונקציונאלי, המינימליסטי והפשוט של מבנים מסוג זה. ניתן לשער כי לעיצוב ה"ניאו קלאסי" אחראי המפקח על הבניה – מיכאל ארליך, עליו ועל קבוצת אחווה נרחיב בהמשך.

לגבי הכתובת שוסטרמן מציינת "כי במסגרות סוציאליסטיות מעין אלה אין זה חריג לציין את שמו של הטכנאי והבנאים האחראיים על הבנייה בפועל." (1993: 18). בהקשר זה בולט במיוחד חסרונם של הממממנים – י.ק.א – על גבי השלט. דו"ח של סולל בונה לוועידת ההסתדרות השלישית יוני 1927[2] הסוקר בין השאר גם את עבודות הבניה באילת השחר, משקף תפיסה זו: "אם סוקרים אנו כיום כעבור חמש שנים, את רשימת העבודות שקיבלנו בשנת 1922, נראה לנו כבוש פתאומי ורחב זה של מקצוע שלם – כאחד הדברים הנמרצים והמופלאים ביותר בפעולות המוסד. בלי כל ניסיון מוקדם של הפועל ושל

[2] ארכיון לבון תיק IV-124-1-44

ההנהלה, בלי כלי עבודה ומכונות מתאימות ובלי כל אמצעים כספיים – כבש הפועל העברי בסערה במשך שנה אחת גם את המקצוע, גם את השוק."

בחוזי סולל – בונה נזכר כי עלות הבניה של מגדל המים באילת השחר הייתה 269 לא"י וכי יציקת הבריכה עלתה 25 לא"י[3]. (שוסטרמן :1993)

קבוצת "אחווה"

קורותיה של קבוצת 'אחווה' מאירים זווית מבט נוספת לסיפור הבניה של מגדל המים. לא במקרה נמסרה עבודת הבניין לקבוצת 'אחווה' מגדוד העבודה[4]. מעבר לחזון יישוב ובניין הארץ, בניית המבנים עצמם על ידי קבוצת פועלים עבריים מגלמת הלכה למעשה את רעיון חיי השותפות והשוויון ואידאל כיבוש העבודה. עשייה זו הייתה מלווה בקשיים הרבים הכרוכים בחוסר הידע והניסיון בעבודת הבניין ובתנאי המחייה הקשים. קורותיה של קבוצת 'אחווה' מלמדים אם כן על בניית הבתים באילת השחר, כמו גם על ההקשר הרחב יותר של הווי הפועלים בגדוד העבודה בראשית שנות העשרים של המאה הקודמת.



איור 23. כתובת נוספת בעלת אופי אומנותי וספונטני מעטרת את חזית הרפת. בתבליט אלומת שיבולים וחרמש, יד אוחזת בפטיש ויד שניה אוחזת בכף טייחים עם הכיתוב: תרפ"ג / גדוד עבודה / "אחווה"

קבוצת 'אחווה' הוקמה בשנת 1920 בקובנה שבליטא וחבריה עלו ארצה בשנים 1921-1920. בתחילה השתייכו ל'גדוד העבודה ע"ש טרומפלדור' ועבדו בבנייה ובסלילה בהר כינרת, מגדל, אילת השחר וכפר גלעדי. הקבוצה עלתה להכשרה בגניגר ובשנת 1926 הקימה את קיבוץ שריד[5].



איור 24. בניית מגדל המים. על הפיגומים במרכז, לבוש מכנסיים וחלצה בהירים, עומד מיכאל ארליך הטכנאי ומפקח הבניה. חברי קבוצת אחווה עומדים על הפיגומים ומסביב למגדל ממוקמים אוהלי קבוצת אחווה. בקדמת התמונה ניתן להבחין בצלו של הצלם בן ציון "אירופה" / צפת, עם מצלמתו. 1923. מכון לבון P2072

על השהות באילת השחר והבניה תחת פיקוחו של ארליך כתב משה פרס (פרסי) חבר קבוצת אחווה, ביומנו :

[3] לא ברור אם הכוונה לברכה סביב המעיין

[4] קבוצה זו שונה מקבוצת 'אחווה' שקמה בשנת 1912 בא[illegible] קואופרטיבית שהקימה בשנת 1922 את קיבוץ יגור. (http://tnuathaavoda.info/zope/home/2/terms/1116823273)

[5] צור, 2005

"...אח"כ [אחרי כפר גלעדי] עברה הקבוצה לאילת השחר, עוד נקודת ותיקים, לבנות בתים. בנינו את הרפת הראשונה ו5 בתים. אנו לא מנוסים. המהנדס שעלינו גם מתכנן ומנהל העבודה. המהנדס היה מיכאל ארליך. הוא היה מהוותיקים בארץ, היה מהנדס בלתי מדופלם, למד בעבודה ושילמו 'רבי געלד' על עבודתו. הרפת בנויה בטון, קורות ועמודים. מה שהשקיעו שם חומרי בניין, ברזלים ובטון, בנו אח"כ שלוש רפתות. האדמה הייתה בוצית, העמודים שקעו, והרפת הסתדקה לשני חצאים. ככה גם הבתים, מזה ככה שילמנו הישוב שכר לימוד מקצוע. חברי קבוצת אילת השחר, קיללו את המהנדס, עם הפועלים." (עמ' 20).

מיכאל ארליך (1879 – 1945), המפקח על הקמת המבנים הראשונים

על הבנאים מקבוצת 'אחווה' פקח כאמור, מיכאל ארליך. חותמו הייחודי התבטא במבני הראשונים באילת השחר באימוץ של טכנולוגיות וחומרי בניה חדשים כגון הבטון ברפת ובמגדל המים. וכן שילוב של שיטות מסורתיות וחומרים מקומיים, כגון תקרת רביץ עשויה מגומא מביצת החולה במבני המגורים.


איור 25. מיכאל ארליך. מקור: אנצ' תידהר

מיכאל ארליך היה מהמושבה היהודית נהר-טוב שבפלך חרסון. אחיו אשר, היה פיסיקאי, אסטרולוג ומחנך ידוע בכפר תבור וטבריה. בצעירותו פעל ארליך בחובבי ציון באוקראינה ולמחייתו עסק בקבלנות בניין וסלילת מסילות ברזל[6]. לארץ ישראל עלה ארליך עם משפחתו בשנת 1905, בימיה של העלייה השנייה והחל לעבוד ביציקה בבית חרושת שטיין ביפו. אבנר ארליך[7], בנו, מעיד כי "לא היינו סוציאליסטים, ושלא כמוהם, לא באו הורי... לארץ ישראל על מנת להתנתק מהמסורת.". בין השנים 1910 - 1908 עבר לבירות שם עסק בצביעה ובפעילות ציונית ותרבותית[98]. עם ייסוד תל אביב היה מהקבלנים הראשונים ובנה בה בניינים רבים[10]. היה ממייסדי מרכז בעלי מלאכה, שכונת בעלי מלאכה ו"בנק למלאכה". מטעם "בעלי מלאכה" היה גם חבר המועצה הראשונה של עיריית תל אביב[11].

פרק נעלם מקורותיו של ארליך, נחשף בצילום הידוע של סוסקין מאום ג'וני משנת 1910, כאשר בראש גרם המדגרות של הצריף עומד "מיכאל ארליך– הבנאי"[12]. מה הביא את ארליך לאותו מעמד מכונן? האם הוא זה שבנה את הצריף?

בשנת 1916, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, זכו ארליך ואליהו וינובסקי במכרז לבניית גשר הרכבת התורכי בבאר שבע. הקבלנים ראו בבניית הגשר אמצעי לעזור לישוב בפרנסת מאות פועלים עבריים מחוסרי עבודה. עוד בימי המלחמה דאגו מיכאל ואחיו אשר ארליך גם למגורשים מתל אביב,

---

[6] תדהר
[7] 2003, עמ' 14
[8] בדברי ההספד עליו נכתב כי בבירות עמד בראש לשכת העליה והמודיעין של חו"צ באודסה (עיתון דבר 3.7.1945)
[9] במודעה של עיתון השקפה מ15.4.1908
[10] תדהר
[11] ארליך, 2003
[12] דיין, 1955

וסייעו בארגון יציאתם לפתח תקווה, כפר סבא וטבריה. לאחר מכן חזר ארליך לתל אביב ובנה את ביתו ברח' בלפור[13] שם לקח חלק בפעילות ציבורית וארגון ההגנה על תושבי השכונה בזמן הפרעות של 1921[14].

בשנים 1922-1923 שימש ארליך כמפקח מטעם יק"א על בניית מבני מגורים בכפר גלעדי ותל חי עלית, משם עבר עם קבוצת 'אחווה' לאילת השחר כדי להקים את חמשת מבני המגורים הראשונים, הרפת ומגדל המים)[15].

כשהמשבר הכלכלי פקד את הישוב נסע מטעם מרכז בעלי מלאכה לגייס כספים באנגליה אך לא נחל הצלחה. גם מצבו שלו היה קשה, ובמסגרת חיפוש פרנסה, ניסה לקבל זיכיון מצרפת על ייצור לוחות לבניה מקנה סוף שזורים עם חוטי ברזל. היוזמה נכשלה משלא נמצא משקיע. לזמן מה חל שיפור כשקיבל עבודה בהצבת עמודי חשמל מנהריים לתל אביב אך באותה עת חלה ארליך בשחפת.

כשהתאושש ממחלתו הקים ארליך עם עוד שני שותפים – אריאלי ואפשטיין, חברה לעבודות בניין בשם "א.א.א.". בנו אבנר שעבד עמו כותב כי לא אחת הגיעו לעימותים: "אבא היה איש ביצוע ישר שאינו יודע פשרות. אבל את חישובי הכדאיות לא עשה אף פעם. כשראה פיגומים שבעיניו לא נראים חזקים דיים, היה נותן הוראה "לחזק!". היה משפר ומוסיף חומרים על דעת עצמו, בלא לקבל תמורה, כך שבמקרה הטוב היה מרוויח מעט ולפעמים לא מרוויח כלל"[16].

"כקבלן בנין השתדל לשכלל את הבניה וגם למצוא צורות בניין שונות המוזילות את הבניה. המציא מכונה לעשות קירות מקש ומקנה, ובנה חדר לדוגמא מהחומר הזה באילת השחר ואח"כ הקים בשכונת מונטפיורי בניין בעל שתי קומות מחומר זה. בסקירה של עיתון דבר מה 14.4.1932 על "אמצאות וחידושים" מ"ביתן הממציאים" דווח כי "מיכאל ארליך מציג בזה בית בלי יסוד שקירותיו תלויים בגג (הליצנים קוראים לו "בית לאומי"): עמוד ברזל מבוסס יפה בקרקע תומך בגג של אפריזית ברזל. בגג זה תלויים קירות רביץ בעובי של 7 ס"מ. לדעת מר א. יעלה בית כזה בן 3 חדרים כ 160 לא"י. "

בסוף ימיו התקיים ארליך בדלות ונפטר ממחלה בשנת 1945. הוא נקבר בבית העלמין הישן בתל אביב.

סרגל זמן

1915 – 1921 התיישבות בחצר האיכרים - המים הובלו לחצר בפחים על גבי חמור, בהמשך כאשר שופרה הדרך הובלו המים בחביות על גבי עגלה רתומה לפרדות פעמים ביום.

1921 – 1923 יק"א מתקינה צינור להולכת המים מהמעיין למכלים בחצר

1923 מעבר לנקודת הקבע - הקמת מגדל המים על ידי חברי קבוצת אחווה בפיקוחו של מיכאל ארליך. הבריכה מכילה 25 מ"ק ומקבלת את מימיה מהמעיין בעזרת משאבה

1931-1933 נבנתה בריכת ה"300" שקיבלה את מימיה בתעלת בטון מהמעיינות בוואדי להשקיית המטעים וגן הירק (הבריכה ממוקמת מתחת לבית הקברות, מכילה 300 קו"ב).

---

[13] ארליך, 2011
[14] ארליך, 2003
[15] נכדתו, תהילה בכור מספרת כי המשיך להתגורר באילת השחר כשלוש שנים (2011). לא נמצאו לכך עדויות ממקורות אחרים.
[16] ארליך, 2003, עמ' 41

1936 הושלמו עבודות הקידוח והתקנת המשאבה והצינורות לבאר א' (מערבית לבית האריזה הישן). המים מובלים לברכת ה"300. נבנה חדר האוכל הישן מצפון למגדל המים והופך להיות נקודת המוקד בקיבוץ.

שנות ה30 בתקופת המאורעות (1936-9) שימש המגדל כתחנת איתות לתקשורת עם יישובי הסביבה. עם בניית קירות עמדת האיתות נהרסו הגמלונים ונראה שבאותו זמן גם נסגר החלק התחתון בקירות מילואה בין רגלי המגדל.

1937 – 1939(?) נבנתה בריכה נוספת - בריכת ה"500 (הבריכה העגולה בסמוך לכביש הפרסה מכילה 500 קו"ב) כדי לקבל את המים מבאר א' ואח"כ באר ב'. מערכת צינורות חיברה את בריכת ה"500 למגדל המים ומשלב זה הוא קיבל את מימיו מהבארות ולא מהמעיין.

1940 השלמת העבודות והפעלת באר ב' (ליד החרוביה). המים נאגרים בברכת ה"300 וה"500. בשנות ה40 (אחרי 1945) נבנתה בצמוד למגדל המאפיה. משלב זה למעשה, המגדל נבלע לגמרי במתחם הבנוי ומאבד את נוכחותו הדומיננטית בנוף.

1950 הבארות חוברו לרשת החשמל שהחליפו את מנועי הדיזל כדי שאפשר יהיה לשאוב מהן יותר מים ולנצלן גם בשעות הלילה, אולם הבארות הלכו והתדלדלו.

שנות ה50? נבנתה הברכה התת קרקעית בין חדר האוכל והמכבסה שקיבלה את מימיה מהבארות. מבריכה זו העלו את המים למגדל.

1951 חיבור המשק למפעל 'עינן' של מקורות

1957 חיבור המשק למפעל 'עיון' של מקורות

שנות ה-60 מגדל המים יוצא משימוש



איור 26. בצילום למעלה, אילת השחר, מבט מכיוון דרום-מזרח (חצר האיכרים "אילת העתיקה"). בתמונה נראים (מימין לשמאל): הגורן, ארבעה מתוך חמשת מבני המגורים, כוורות (?) לפני הבית השלישי והרביעי, הרפת הדו קומתית עם הפרות בחצר ושביל היורד לואדי (נחל חצור), מגדל המים ושני מבנים או צריפים לא מזוהים לשמאלו. ברקע הרי נפתלי. צלם: סוסקין, 1923, מכון לבון sos-80-1503. למטה - פרט





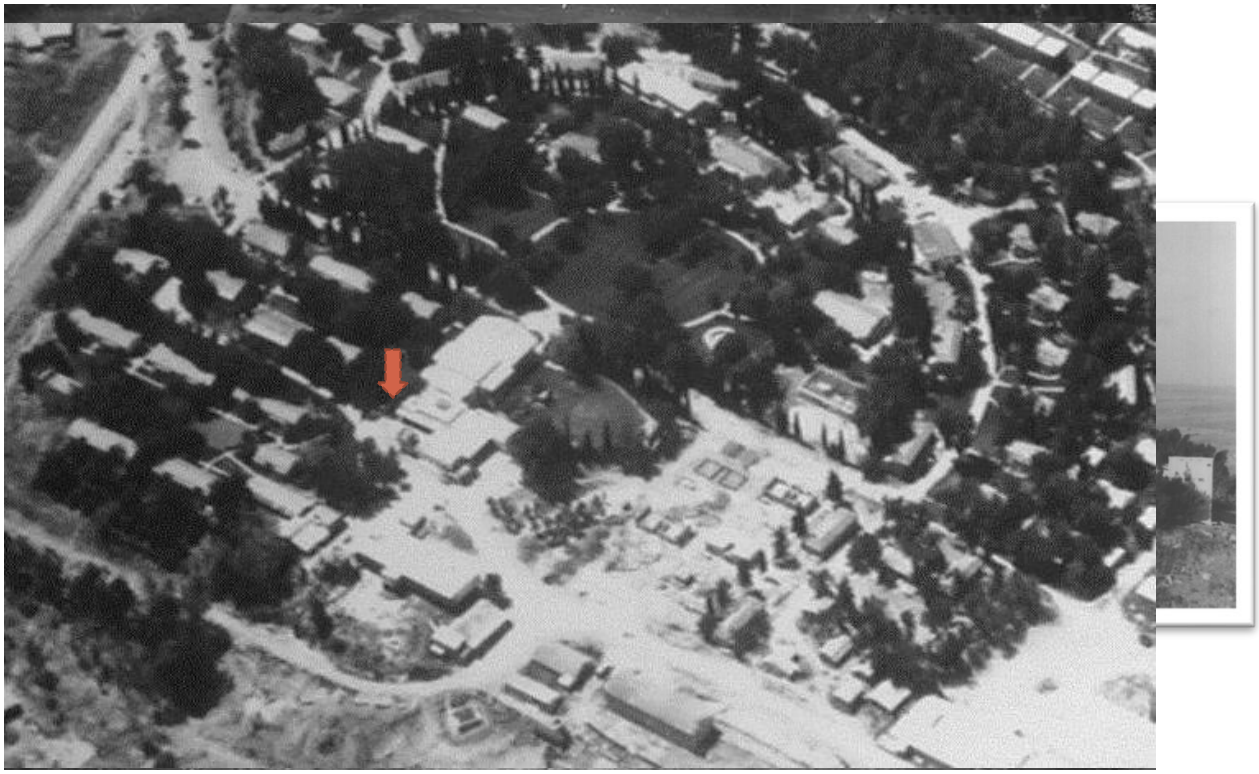
איור 27. עבודות בניה (אולי של בית עלית הנוער שהוקם ב1936 - הנה"ח). ברקע חדר האוכל ומגדל המים והמקלחות הציבוריות משמאל. (רגלי המגדל עדין חשופות). ארכיון א"ה, קומרינר



איור 28. שני מטיילים על רקע הבתים הראשונים של קיבוץ איילת השחר 1938. מאחוריהם חדר האוכל ומגדל המים והמקלחות הציבוריות מימין.

עמדת האיתות בנויה בראש המגדל וחלקו התחתון נראה סגור.

PikiWiki Israel 5755 ayelet hashahar in the 30.jpg

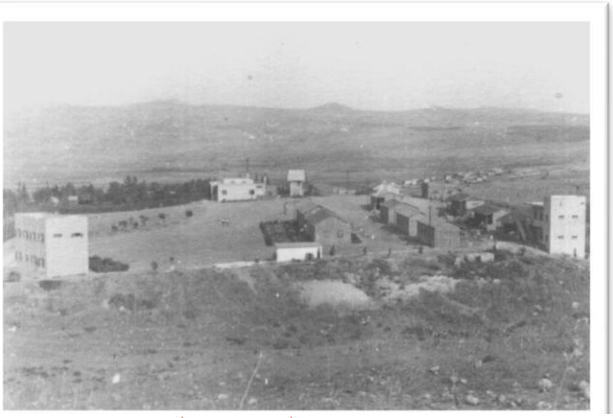


תיאור אדריכלי

רקע על התפתחות מגדלי המים בארץ ישראל – הקשר אדריכלי והשוואה

שוסטרמן (1993) מחלקת את ההתפתחות הסגנונית והתפקודית של המגדלים לשש תקופות עיקריות:

תקופה א – לתקופה זו משויכים מגדלי המים שהוקמו במושבות העלייה הראשונה: מגדל המים בזיכרון יעקב הוקם ב1891 במימון של רוטשילד תחת פיקוחו של יעקב בן שמואל. על הבניה ככל הנראה היו אחראיים המהנדס אליהו קנטור והקבלן יצחק גולדשטין. מגדל המים בראשון לציון הוקם ב1989 במימון של רוטשילד ובתכנונו של א. וארון. מגדל המים במזכרת בתיה הוקם ב1905 על ידי הבנאי גלר והנפח לוי יצחק אשביל. מגדלים אלו נבנו מבסיס אבני כורכר שעליו הונח מיכל



איור 32. תצ"א מ1939 של מרכז הקיבוץ. מגדל המים בראש הגבעה ובמרכז מתווה הפרסה, מצפון לו חדר האוכל. מקור: ארכיון קק"ל

איור 29. מבתמונה מס' d725-145, חברת אוירון, 01.03.1939
1950? (לפני

איור 31. שנות ה60 ?(לאחר בניית חדר האוכל החדש ב1958). מגדל המים "נבלע" במערך חדר האוכל, המטבח והמאפיה. ארכיון א"ה

(אחרי הקמת בית הקומתיים ב1958) . ארכיון א"ה.



מתכת גדול. ב1909 נבנה מגדל המים של אחוזת בית על בסיס מגדל מלבני סיליקט(?) בתכנונו של ברסקי והקבלן קצלר.

תקופה ב – 1912-1914 כוללת את מגדל המים של הטכניון ומגדל המים בחצר הקואופרציה של מרחביה. שניהם תוכננו על ידי אלכסנדר ברוולד והיו כפי הנראה מגדלי המים הראשונים בארץ ישראל שנבנו מבטון מזוין. בין מבני הבטון הראשונים בארץ בכלל. ידוע גם על מגדל מים שהוקם ב1918 בפרדס האתרוגים של גן שמואל. מגדל המים במרחביה הוא מבנה גיאומרטי-פונקציונאלי מודרני באופיו המורכב ממיכל מלבני מבטון בנפח של כ20 מ״ק הנישא על רגלי בטון מזוין בגובה 14 מ׳. המגדל ממוקם במרכז החצר וקיבל את מימיו מבאר במורד התל. שוסטרמן מציינת כי העצוב הפשוט נועד לשרת את הרעיונות של אופנהיימר בדבר הכשרת פועלים חקלאיים לתפעול של המשק המודרני.

תקופה ג – שנות ה20 של המאה העשרים חלה עליה ניכרת בבניה של מגדלי מים ביישובי עמק יזרעאל - נהלל, מזרע וכפר חיטים, בגליל כולל מגדל המים באילת השחר, בתל אביב – רח׳ מזא״ה רח׳ החשמל, בהרצליה, בשכונת בורוכוב בגבעתיים ועוד. הבטון נכנס לשימוש כחומר הבניה העיקרי לעיתים בשילוב לבני סיליקט. בין המהנדסים הבולטים משרד ברויר את אלק וארפד גוט.

תקופה ד – בשנות השלושים, עם התרחבותו של היישוב הוקמו מגדלי מים רבים שהטביעו את חותמם על הארץ. המגדלים הוקמו בישובים וותיקים ובישובים חדשים כדוגמת יישובי חומה ומגדל. שתי צורות עיקריות מאפיינות את מגדלי המים בתקופה זו : מגדלים פונקציונליים ופשוטים עם בריכה עגולה ע״ג עמודים, ולעומתם מגדלים שבהם חלל העמודים נסגר ומשמש כחדרים למטרות שונות. ״על פי גבעונה שגב מארכיון אילת השחר, בשנות ה30 הקימו חברי אילת השחר מגדל דומה גם ביסוד המעלה (שוסטרמן :1993).

תקופה ה – בשנות הארבעים כוללת שוסטרמן בעיקר את מגדלי המים שנבנו ביישובי הנגב ומדגישה את מעמדם כסמל לגבורה ולהקרבה של המגנים ב48.

תקופה ו – כוללת את מגדלי המים שנבנו לאחר קום המדינה, חלקם עדיין בצורתם הטיפוסית כבריכה עגולה על עמודים, וחלקם כמבנים גיאומטריים בגובה של 25-40 מ׳ עם פונקציונאליות מודגשת.



איור 33. מגדל המים הראשון בהרצליה הוקם ב-1926 בתכנון של הקר–ילין
http://www.brishonim.org.il/?module=page&item_id=20&cat_id=4



איור 34. מגדל המים בנהלל, בתכנון ברויר את אלק 24-1923
http://zone.walla.co.il/?w=/4530/1767728/896523/5/@@/media



איור 36. מגדל המים כפר חיטים, בתכנון ברויר את אלק 26-1924
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D



איור 35. מגדל מים ברח' קיבוץ גלויות בחיפה, מתכנן ושנה לא ידוע
//sharonraz.wordpress.com/2010/08/29/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/



איור 38. מגדל המים ביסוד המעלה, הוקם בשנות ה30 ע"י חברי אילת השחר (שוסטרמן 1993)
http://www.tapuz.co.il/albums/forumAlbums/forumPublicMedia.asp?m=2098274&g=9322&f=683&o=0

איור 37. מרחביה, מגדל המים ברח' החשמל אלכסנדר ברנ
אביב, שנות ה20, מתכנן ארפד גוט
ttp://www.tapuz.co.il/blog/net/ViewEntry.aspx?entryId=1996822&skip=1

סביבה



איור 42. מבט אל מגדל המים מכיוון מזרח. בקדמת התמונה "האקונומיה" והמאפיה הישנה.



איור 41. מבט מזרחה מראש מגדל המים. מימין מבנה השרותון, משמאלו במורד, הרפת הישנה וגגות שכונת רסקו א'. בקדמת התמונה גגות מכלול חדר האוכל



איור 40. מבט מראש מגדל המים לכיוון מערב, לבתי שכונת חצור

מבנה מגדל המים



איור 43. חזית צפונית
מעוטרת בכתובת:

משרד
לעבודות ציבוריות ובניין
פלוגת "אחווה" הגדוד
טכנאי מ. ארליך



איור 44. חזית מזרחית. מתקן המתכת נועד ככל הנראה לחזק את ארובת התנור של המאפיה הצמודה. מתחת לצינור היוצא מקיר עמדת האיתות ניתן להבחין בשרידי הגמלון.



איור 45. חזית דרומית.

איור 46. חזית מערבית



איור 47 גג מגדל המים מבט לכיוון מזרח. פתח הבריכה





איור 48. גג מגדל המים מבט לכיוון צפון. אל פתח הבריכה מחוברים צינורות. רצפת גג מגדל המים (הגג של הבריכה) משופעת. נראה שבשלב מאוחר יותר נבנתה מדרגה לאורך הדופן הצפונית.



איור49 . גג מגדל המים מבט לכיוון מערב. קירות עמדת האיתות החליפו את הגמלונים.

פרטים



איור 50. מבט מתוך המחסן אל הרגלים הצפוניות של המגדל. העמודים נסגרו בקירות מילואה



איור51 . עמוד, בסיס ויסוד ברגל ה דרום מזרחית

איור52 . עמוד בטון ובסיס חשופים מטיח ברגל הדרום מערבית

איור53 . פרט של בסיס דרום מערבי, מיציקת בטון מזוין עם צמנט וזיפזיף



איור 54. פרטי העמודים והקורות עליהן נשענת הבריכה מבט על הפינה הדרום מערבית



איור 55. פרט של קורות ההשענה של הבריכה בפינה הצפון מזרחית



איור 56. פרטי פינות בריכת המים עם מסילות (ניקוז?). מבט מלמעלה. קירות עמדת האיתות נבנו בצמוד לפן הפנימי של הגמלונים. שרידי הגמלונים עדיין ניכרים. נראה כי הבריכה נבנתה עם המסילות ביציקה אחת והגמלונים נבנו ביציקה שניה.





איור 58. פרט של מסילה בראש הבריכה.

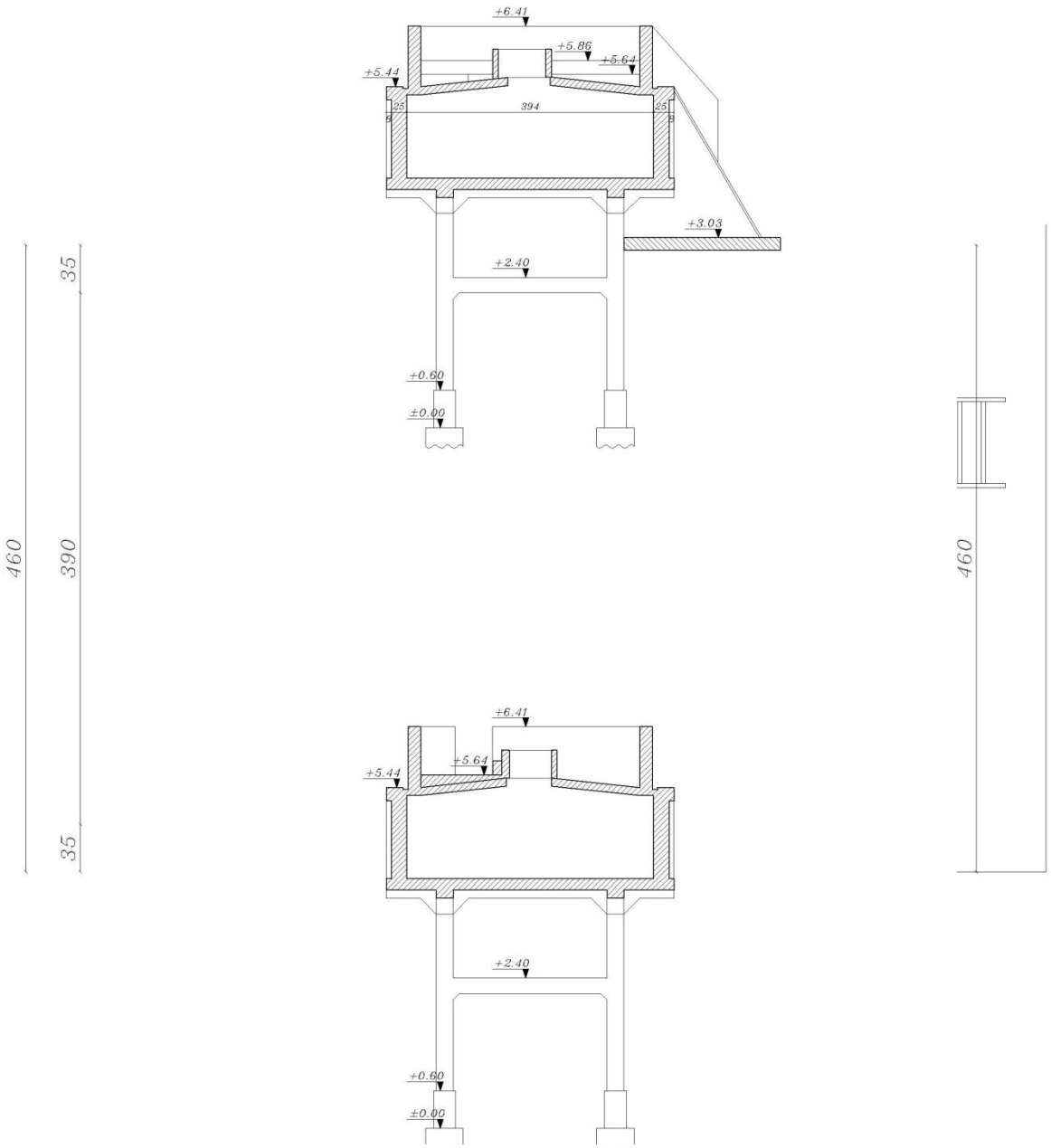
איור 57. פרט של שכבות טיח. השכבה המקורית על בסיס סיד ומעליה שכבה מאוחרת מצמנט. הטיח מתנתק במקומות רבים.

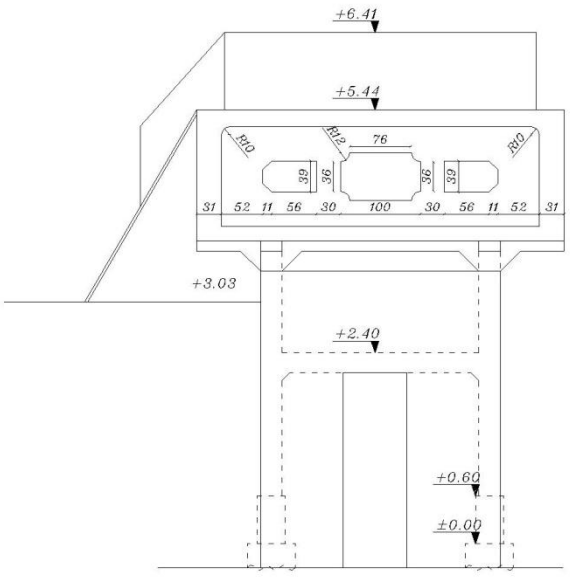


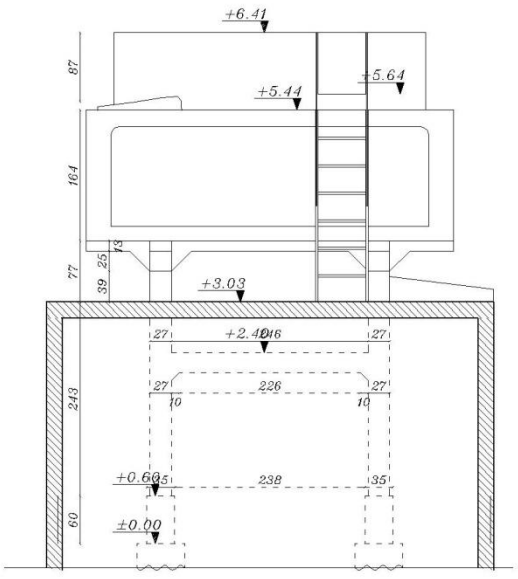
איור 59. לוח הבטון עם בכתובת בחזית הצפונית. בשלוש פינות נחשפו ברגים מפלדה לעיגון הלוח. פינות אלו סדוקות ושבורות כתוצאה מהחלדה של הברגים. הלוח סובל מרשת סדקים והתנתקויות, וכן מכתמים של מיקרו אורגניזמים.

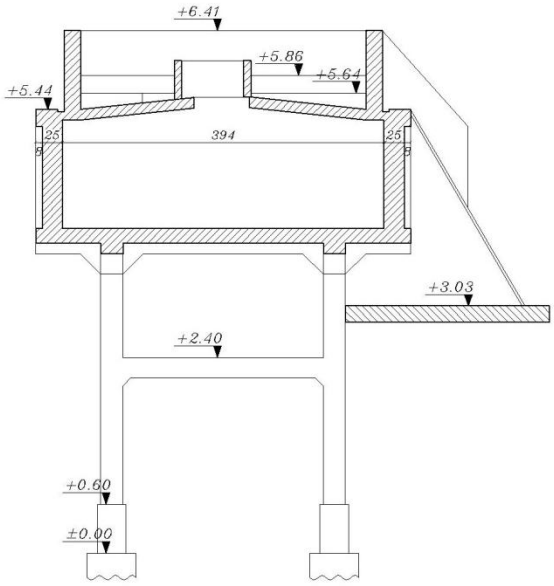


איור 60. חריטה של השם "אמנון" בקיר המזרחי של עמדת האיתות. לא ברור אם יש לזה ערך מיוחד.

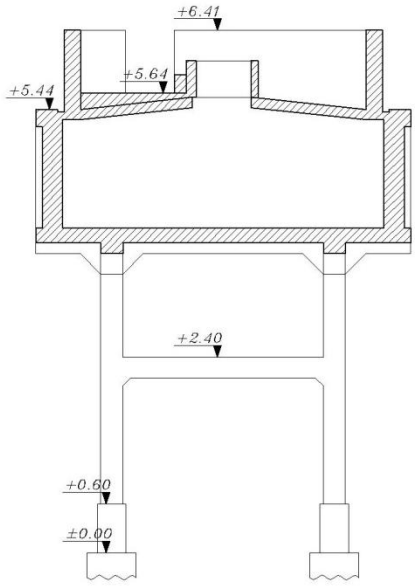

+6.41
+5.86
+5.64
+5.44
25
394
25
9
9
+3.03
+2.40
+0.60
±0.00
460
35
390
35
460
+6.41
+5.64
+5.44
+2.40
+0.60
±0.00


+6.41
+5.44
R10
R12
76
39
36
36
39
31
52
11
56
30
100
30
56
11
52
31
+3.03
+2.40
+0.60
±0.00


+6.41
87
+5.64
+5.44
164
43
25
77
39
+3.03
27
+2.40
216
27
27
226
27
10
10
243
+0.60
35
238
35
60
±0.00

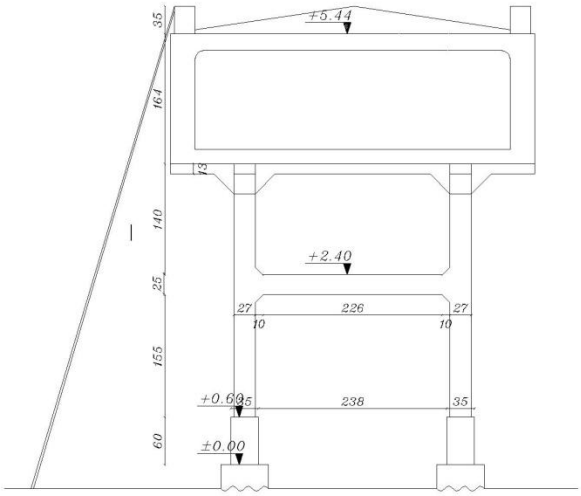


חתך T-T

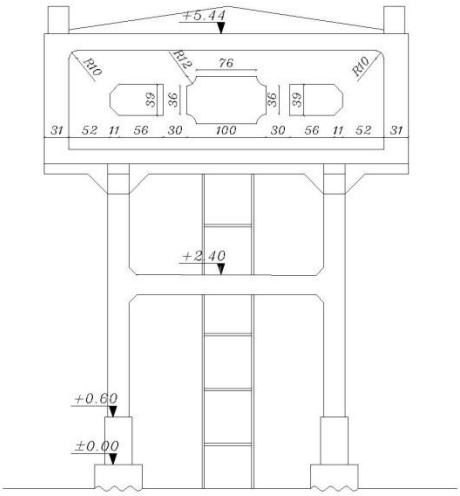


חתך C-C

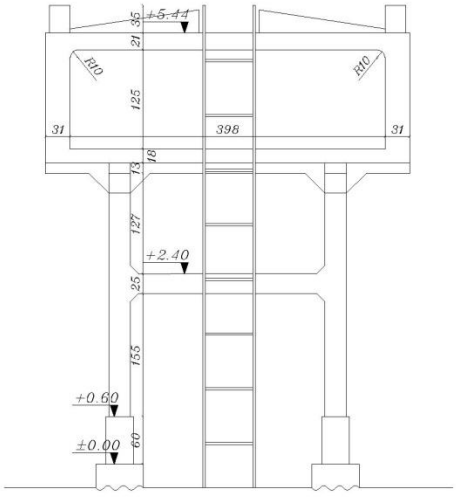
איור 64. חתכים (ללא קנ"מ)



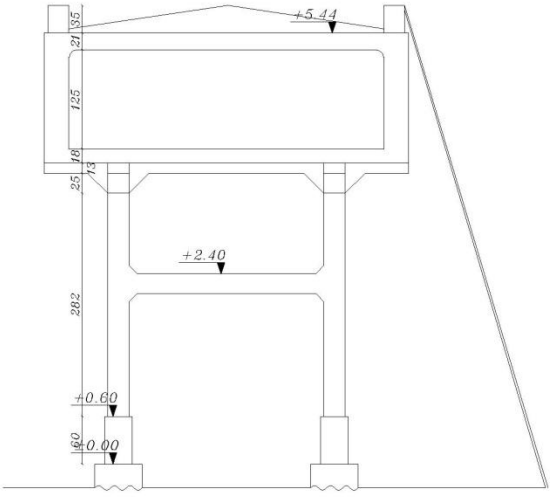
חזית מזרחית



חזית צפונית



חזית דרומית



חזית מערבית

איור 65. חזיתות- רקונסטרוקציה גראפית



איור 66. פועל עולה על מגדל המים שזה עתה נסתיימה בנייתו. צילום מדרום לכיוון עמק החולה, האגם והחרמון המושלג ברקע. צלם: סוסקין, 1923, מכון לבון sos-80-1501



איור 67. מבט על החזית הדרומית והמערבית של מגדל המים 2012. מצפון וממזרח נצמדו מבנים מאוחרים של חדר האוכל והמאפיה, רגלי המגדל נסגרו לטובת מחסן ובראש המגדל נבנתה עמדת איתות במאורעות 9-1936 במקום הגמלונים.

מקורות

ארליך, אבנר. *אני ציוני : בן דרור*. הוצאת המדרשה הלאומית. 2003.

נחמני שוסטרמן, ר. (1993). התפתחות מגדלי המים בארץ ישראל. בתוך עומר, מ. (אוצר). **קטלוג תערוכה: מגדלי מים בישראל 1891-1993.** הוצאת הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר באוניברסיטת תל אביב.
http://www.bezalel.ac.il/watertowers/images/texts/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf

שפר, זאב. *אילת השחר 50 שנה*. אילת השחר. 1964.

תדהר, דוד. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו :
http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/924?search[]=%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9A&search[]=%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C

חומרים לא מפורסמים

יומן קבוצת אחווה. ארכיון קיבוץ שריד

שפר, ישראל. המבנים המיועדים לשימור – דוח עבור המועצה לשימור אתרים. 1995. (ארכיון א"ה)

אלף, יעל. סקר מבני הראשונים באילת השחר ותיעודהסנדלריה

ארכיונים:

ארכיון קיבוץ אילת השחר (נועה הרמן)

משרד הבניין באילת השחר (בני קליין)

ארכיון לבון

ארכיון הצילומים של קק"ל http://www.kkl.org.il/kkl/hebrew/nosim_ikaryim/archivpickkl/photoarchiv.x

ארכיון הצילומים הלאומי http://www.gpo.gov.il/

ראיונות

דב ציפרוני (אילת השחר)

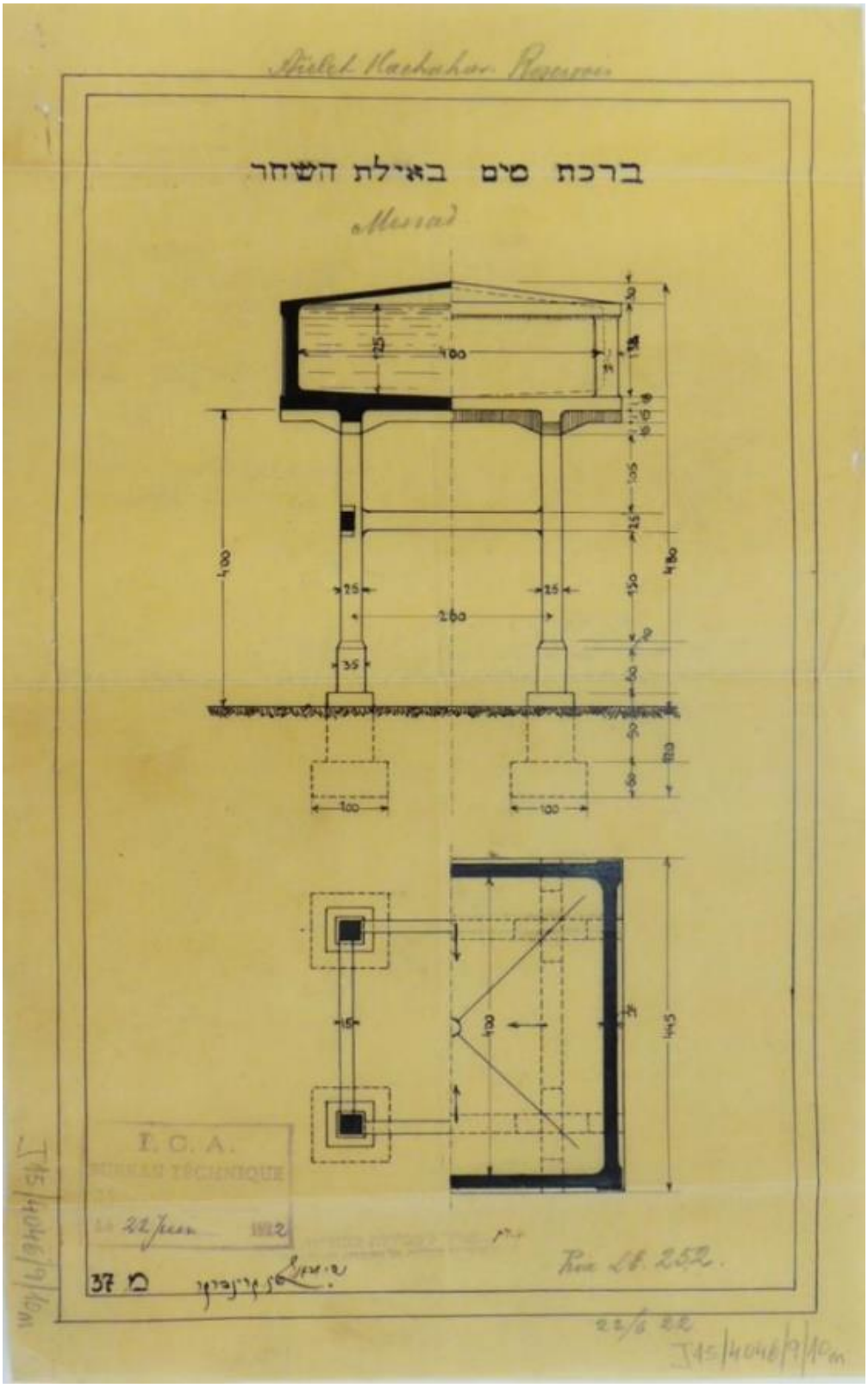
משה ענווים (אילת השחר)

שלום ישראלי (אילת השחר)

נועה הרמן (אילת השחר)

נספח

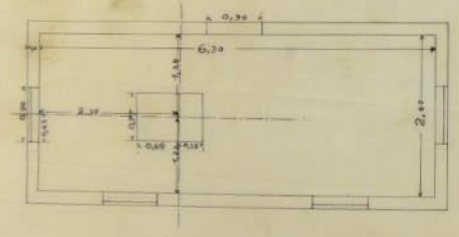
תכניות של מגדל המים, בית המוטור, מיקום מגדל המים בתכנית הישוב וצינור - ארכיון ציוני

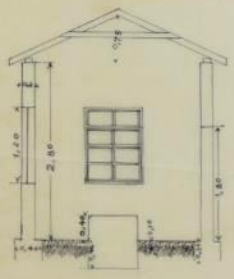


AYELETH HACHAHAR

ABRI POUR MOTEUR

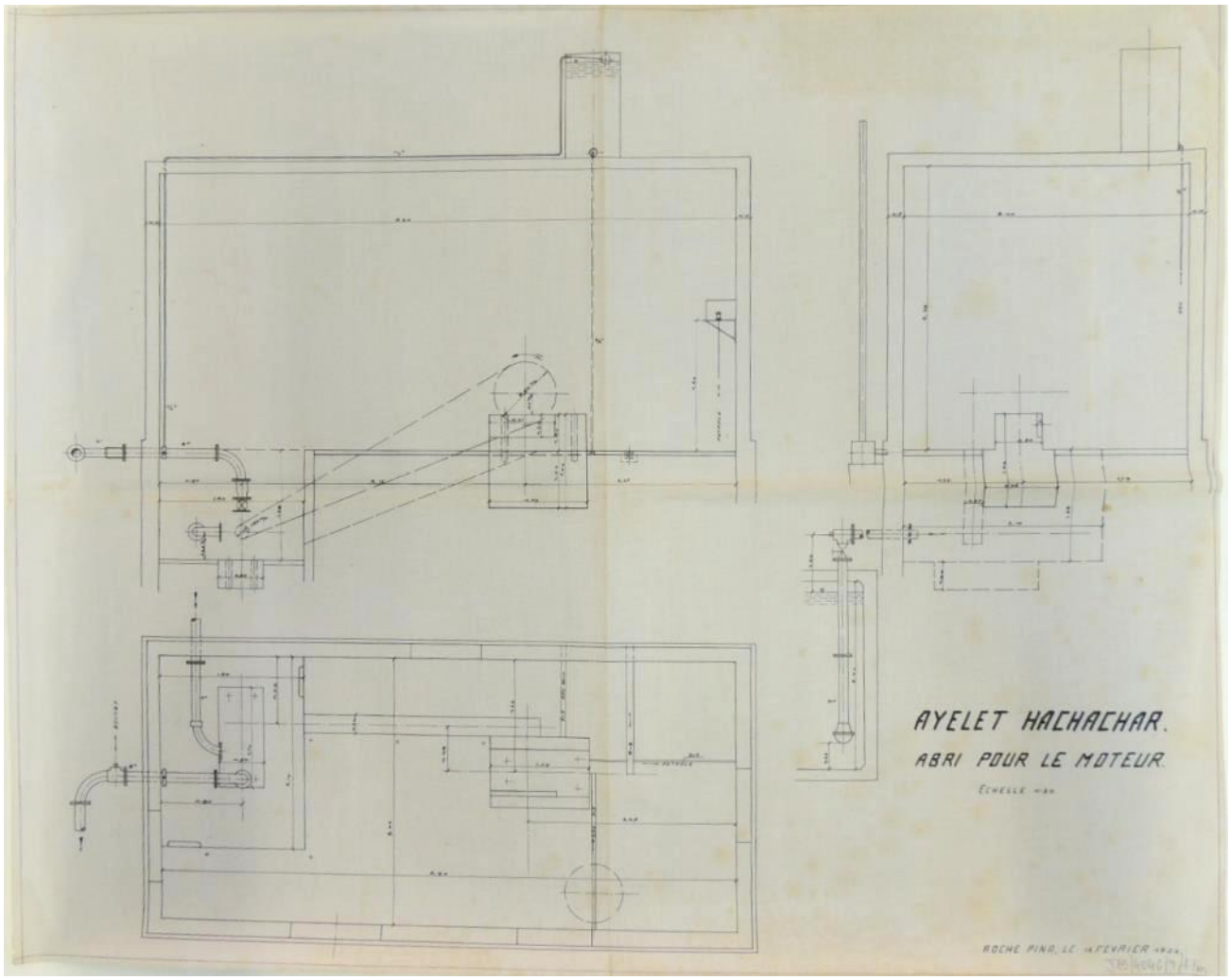
ECHELLE 1:50





CRIFFA LE 16 AOUT 1927

J15/4046/9/16

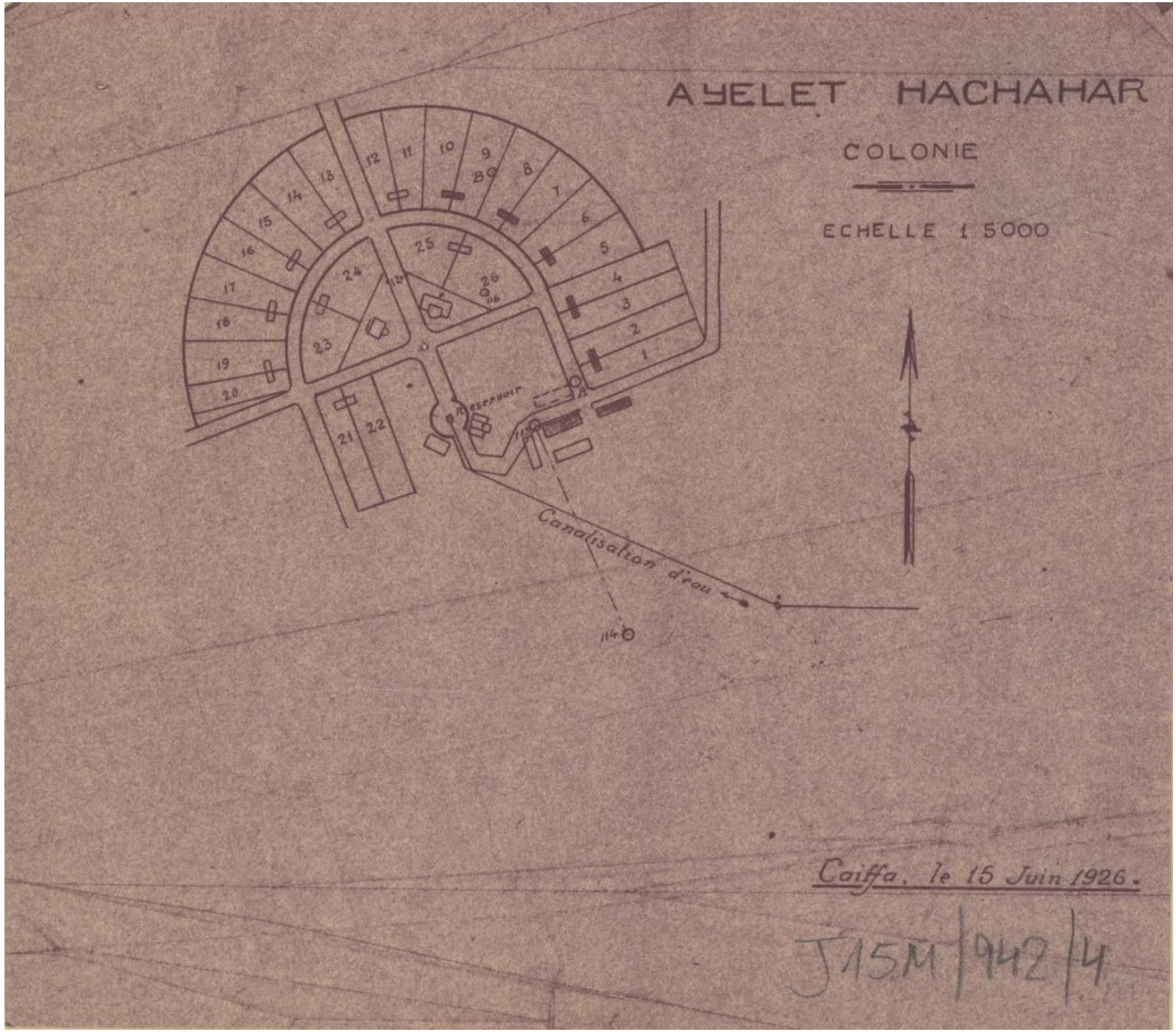


AYELET HACHACHAR.

ABRI POUR LE MOTEUR.

ECHELLE

ROCHE FIND, LE FEVRIER


AYELET HACHAHAR
COLONIE
ECHELLE 1 5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RESERVOIR
Canalisation d'eau
1140
Caiffa, le 15 Juin 1926.
J15M/942/4

